

Resonateur de Helmholtz

Solveurs par differences finies et reseaux informes par la physique

Rapport complet : travaux, diagnostics, echecs et voies de sortie

Version du 24 aout 2026 | 11 scripts, ~3 700 lignes | ~8 h de calcul CPU | 16 experiences PINN

Comment lire ce rapport. Les sections 1 a 2 exposent le travail verifie et publiable, entierement obtenu par differences finies. Les sections 3 a 6 exposent les tentatives PINN, leurs echecs et les diagnostics associes -- y compris deux cas ou l'instrument de mesure lui-meme etait faux. La section 7 presente le seul resultat PINN qui fonctionne. La section 8 enonce precisement le verrou restant, et la section 9 rassemble tout ce qui est necessaire pour le lever : formulation du probleme, litterature applicable, propositions chiffrees, references triviales a battre et protocole de verification obligatoire.

1. Le probleme physique

Un resonateur de Helmholtz est une cavite reliee a l'exterieur par un col etroit. Le bouchon d'air du col se comporte comme une **masse**, l'air de la cavite comme un **ressort**. Excite par une impulsion, le systeme selectionne sa frequence propre et continue d'osciller : c'est le son d'une bouteille dans laquelle on souffle.

1.1 Geometrie et parametres

Grandeur	Symbole	Valeur
Rayon du col	R_col	10 mm
Longueur du col	L_col	40 mm
Rayon de la cavite	R_cav	40 mm
Hauteur de la cavite	H_cav	80 mm
Celerite du son	c	343 m/s
Masse volumique de l'air	rho	1,204 kg/m3
Longueur d'onde a la resonance	lambda	1,63 m

Le rapport determinant : **la longueur d'onde (1,63 m) est treize fois plus grande que le domaine (0,12 m)**. Le champ est donc *sous-longueur d'onde*, quasi uniforme en espace. C'est ce qui justifiera plus loin l'usage d'un reseau lisse sans features de Fourier.

1.2 Formulation axisymetrique

Toute l'etude se place en symetrie de revolution : le probleme 3D se reduit a un plan meridien (r, z). Le laplacien s'ecrit alors

$$\text{lap}(p) = d^2p/dr^2 + (1/r) dp/dr + d^2p/dz^2$$

Le terme central est indetermine en $r = 0$. La limite existe pourtant, car l'axisymetrie impose que p soit paire en r , donc $dp/dr = 0$ sur l'axe : numerateur et denominateur tendent tous deux vers zero. Par la regle de L'Hopital, la limite du terme central vaut d^2p/dr^2 , si bien que

$$\text{lap}(p)|_{\text{axe}} = 2 d^2p/dr^2 + d^2p/dz^2$$

Discretise avec la symetrie $p(-h) = p(h) = p_1$, cela donne **$4(p_1 - p_0)/h^2$** . Le coefficient 4 reunit deux facteurs 2 d'origines differentes : l'un du miroir, l'autre de la limite.

1.3 Conditions aux limites et noeud fantome

Sur une paroi rigide, $dp/dn = 0$. On l'impose par **repliement d'un noeud fantome** : le point fictif au-dela de la paroi vaut, par symetrie, celui du point interieur, et son coefficient est ajoute a la diagonale du noeud. Le code s'ecrit litteralement

```
if fluide[i+1, j]: coefficient sur le voisin reel
else:                diag += coefficient # fantome replie
```

Le gain est structurel : **aucune inconnue ni equation supplementaire**. La matrice reste de taille $N \times N$ avec au plus 5 coefficients non nuls par ligne, quelle que soit la complexite de la geometrie. La condition aux limites coute zero memoire.

Le prix cache, et il a fausse deux resultats publies. Affirmer $p_{\text{fantome}} = p_i$, c'est declarer le champ symetrique par rapport au plan situe **a mi-chemin** entre les deux points, soit a $x + h/2$. La paroi effectivement simulee n'est donc pas au dernier noeud fluide mais **une demi-maille au-dela**. La cavite reellement calculee a pour rayon $R + h/2$. Cette erreur est proportionnelle a h , donc **d'ordre 1**, et elle

domine un schema interieur d'ordre 2. Voir section 2.5.

2. Le travail verifie : les solveurs par differences finies

Tout ce qui est solide dans ce projet provient de cette section. Trois solveurs, trois niveaux de verification, une validation croisee et une validation experimentale.

2.1 Solveur frequentiel

On impose une frequence, on assemble le systeme lineaire et on le resout. La resonance se lit comme le pic d'amplitude lors d'un balayage en frequence.

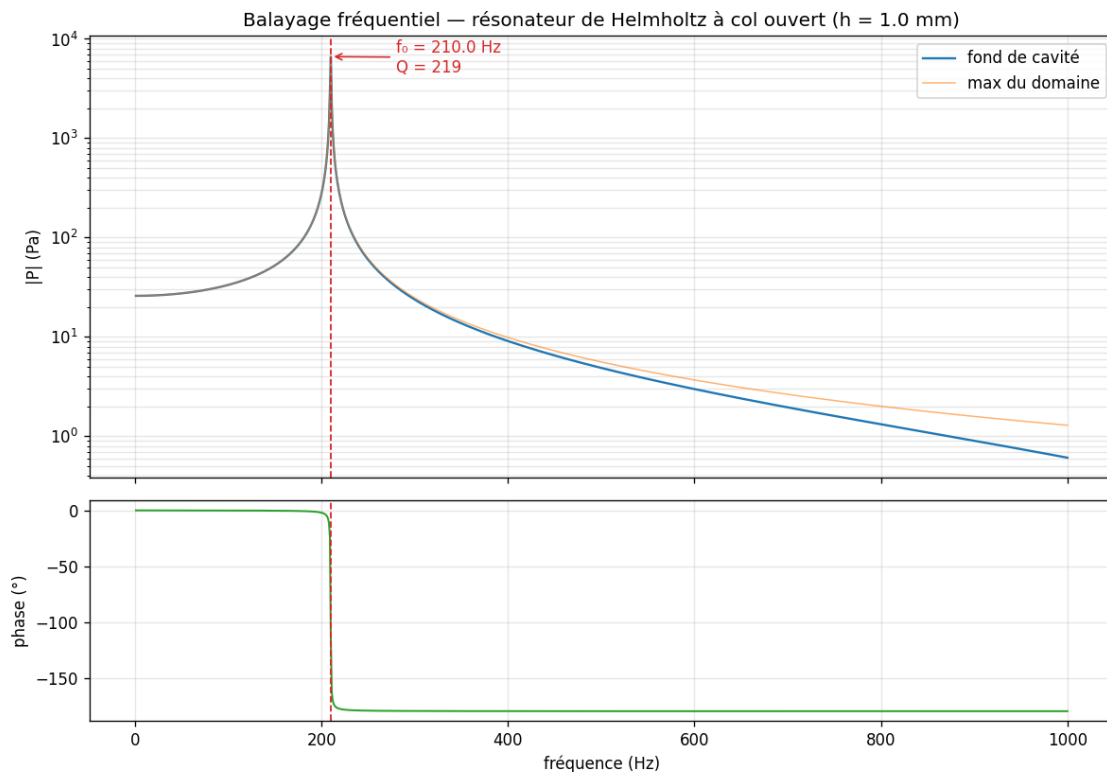
Point souvent mal compris. Il faut **tout re-resoudre a chaque frequence**. Le nombre d'onde vit sur la **diagonale de la matrice** ($A = L + k_2 I$), et le coefficient d'impedance a la bouche depend lui aussi de ω : changer f , c'est changer la matrice. Ce n'est pas une fonction qu'on evalue, c'est un systeme qu'on refactorise. Cout mesure : **0,10 s par frequence** a $h = 1$ mm.

2.2 Le balayage 1 - 1000 Hz

Mille resolutions completes en **77 secondes**. A comparer aux 7 a 17 heures qu'aurait coute un balayage transitoire equivalent (10 s de signal a $\Delta t_{CFL} = 0,825$ us, soit $1,21 \times 10^7$ pas de temps).

Grandeur	Pas de 1 Hz	Pas de 0,005 Hz
Pic de resonance	209,95 Hz	209,84 Hz
Amplitude au pic	6 622 Pa	7 251 Pa
Bande a -3 dB	0,96 Hz	0,73 Hz
Facteur de qualite Q	218,6	285,6
Gain par rapport a 1 Hz	255x	--

Le premier passage sous-estimait le pic de 9 %. La bande a -3 dB fait 0,73 Hz, soit **moins que le pas d'echantillonnage de 1 Hz** : le pic n'etait pas resolu. C'est exactement le type de piege que l'etude de convergence avait appris a chercher.



Balayage 1 - 1000 Hz. La resonance domine la reponse d'un facteur 255.

2.3 Solveurs transitoires

Deux solveurs distincts, souvent confondus, avec des roles opposes.

Fichier	Geometrie	Reponse	Role
fdm_open_resonator.py	col ouvert + exterieur maille	vraie resonance	physique du projet
fdm_transient_reference.py	cavite fermee	rampe de pression	banc d'essai PINN

La cavite fermee merite une explication, car elle a longtemps prete a confusion. On y bouche le col : l'air injecte n'a nulle part ou aller, donc **la pression monte, point**. C'est un pneu qu'on gonfle, il n'y a **aucune resonance**. Son seul interet etait d'offrir au PINN un banc d'essai facile -- zero periode d'oscillation a apprendre au lieu de 12,6, et une identite mathematique exacte pour ancrer l'amplitude.

2.4 Verification et validation

Niveau	Question	Methode	Resultat
Code	le schema est-il bien programme ?	solution manufacturee (MMS)	ordre 2,029
Solution	l'erreur de maillage est-elle bornee ?	convergence GCI (Roache)	2,0 a 2,2 %
Modele	reproduit-il la realite ?	Selamet et coll. (1997)	0,60 % / 2,18 %

Le banc de validation experimentale, en chiffres reels : pour $l/d = 10$, la mesure publiee donne 72 Hz et le solveur 71,57 Hz, soit **0,60 %** ; pour $l/d = 1,0$, mesure 91 Hz contre 92,99 Hz calcules, soit **2,18 %**. Deux geometries de rapport tres different, toutes deux retrouvees.

2.5 La decouverte de la demi-maille

La MMS espace-temps, ajoutée tardivement, a corrige deux resultats deja publies.

Position de la paroi dans le test	Ordre mesure	Erreur
a R (nominal, ce qu'on croyait)	1,00	reference
a R + h/2 (la vraie paroi du solveur)	1,98	27x plus petite

La MMS n'a pas trouve un bug de programmation : le code est juste. Elle a trouve un **desaccord de convention** -- la geometrie effective du code differe de celle qu'on croyait specifier. Quand on dit la verite au test, le schema retrouve son ordre 2.

2.6 Validation croisee des deux solveurs

Les deux solveurs ont ete extrapoles a maillage nul par la methode de Richardson.

Grandeur	Solveur frequentiel	Solveur transitoire
Grille 2 mm	215,74 Hz	213,06 Hz
Grille 1 mm	209,84 Hz	209,25 Hz
Grille 0,5 mm	206,75 Hz	207,16 Hz
Ordre observe	0,933	0,863
f0 extrapolee	203,35 Hz	204,60 Hz
GCI	2,05 %	1,54 %
Intervalle	199,2 - 207,5 Hz	201,4 - 207,8 Hz

Les deux extrapolations different de **0,61 %**, largement a l'interieur des barres d'incertitude, et la **theorie de Helmholtz corrige** (**205,56 Hz**) **tombe dans les deux intervalles**. Deux solveurs independants, deux modeles de rayonnement differents, meme reponse : validation croisee **controlee**. Les deux ordres observes valent ~0,9 et non 2, ce qui confirme la presence du biais de demi-maille dans les **deux** solveurs.

Une coincidence a ete demasquee au passage. La valeur brute a h = 1 mm du transitoire (209,8 Hz) semblait coïncider parfaitement avec le calcul frequentiel par impédance (209,84 Hz). Cet accord etait **fortuit** : deux biais differents tombant sur le meme chiffre. Il avait ete publie comme une validation croisee.

2.7 Ce que ce projet mesure mal : l'amortissement

Le facteur de qualite ne converge pas d'un modele a l'autre.

Modele de rayonnement	Q obtenu	Statut
impedance analytique (piston baffle)	285,6	stable en maillage
exterieur maille + couches absorbantes	105	stable en maillage
etude de sensibilite aux frontieres	varie d'un facteur 6	artefact

Conclusion a retenir et a ne pas contourner : **ce projet mesure tres bien une frequence propre, et mal un amortissement**. Une valeur de Q publiee sans preciser le modele de rayonnement n'a pas de sens ici.

3. Le PINN : enonce et echecs successifs

3.1 Ce qu'on demande au reseau

Un reseau informe par la physique ne recoit **aucune donnee**. On lui donne l'equation et on minimise le residu sur des points tires au hasard. La perte est une **integrale** estimee par Monte-Carlo, d'ou le tirage renouvele a chaque iteration -- ce qui evite aussi que le reseau satisfasse l'equation seulement sur un jeu de points fige.

3.2 Cavite fermee : le resultat qui n'en etait pas

Methode	Temps	Erreur L2
cible analytique, sans aucun reseau	1 s	0,9 %
droite ajustee a deux parametres	instantane	2,3 %
PINN time-marching	592 s	4,67 %

Le reseau termine **cinq fois plus loin que sa propre cible**. La rampe represente 99 % de la norme du signal ; le ripple acoustique, seule partie difficile, moins de 1 %. Sans references triviales, ce 4,67 % aurait ete publie comme une reussite.

3.3 Cavite ouverte, transitoire : quatre echecs

Le scenario vise -- impulsion, entree par le col, remplissage, resonance libre -- a echoue quatre fois, toujours de la meme facon : **champ 2 700 fois trop petit**, pour une perte meilleure que celle du champ nul.

3.4 Harmonique monofrequence : trois echecs

Configuration	max P PINN	max P FDM	L2
smoke	7,25 Pa	891,8 Pa	99,2 %
time	6,63 Pa	891,8 Pa	99,3 %
contrainte integrale	4,27 Pa	891,8 Pa	100,5 %

La contrainte integrale rendait le resultat pire. Diagnostic ulterieur : sa normalisation etait 76 fois trop grande, si bien qu'a champ nul elle ne pesait que $3,5 \times 10^{-3}$ dans la perte. Elle etait presente mais **sans dents**. Le poids affiche de 20 etait trompeur.

4. Le diagnostic

4.1 Les cinq familles de difficultes

Famille	Symptome mesure dans ce projet
1. Multi-echelle	structure de source a 1 mm contre 1,63 m de longueur d'onde : rapport 1600:1. Des features de Fourier a sigma = 3 ont donne un laplacien 500 a 1700 fois trop grand
2. Source localisee	0,87 % du volume x 11 % du temps = 0,1 % de l'espace-temps . Environ 1 point informatif par lot de 1200
3. Causalite longue	12,6 periodes sur la fenetre, 52 sur 250 ms. Le cas ferme en comptait zero -- c'est pourquoi il fonctionnait
4. Coherence globale	perte 178 fois meilleure que le champ nul, pour un champ 2 700 fois trop petit . Aucun diagnostic local ne peut le voir
5. Verification	PINN a 4,67 %, battu par une cible analytique a 0,9 % sans reseau

4.2 Le verrou est le probleme 4, et c'est un probleme de mesure

Les problemes 1, 2 et 3 portent sur la **difficulte** d'atteindre la bonne reponse. Le probleme 4 est d'une autre nature : il existe une **mauvaise reponse voisine**, le champ nul, qui est presque aussi bonne au sens de la perte et infiniment plus facile a trouver.

La raison est une question de **mesure**, non de ponderation. L'information d'amplitude vit uniquement la ou le forçage est non nul, soit **0,1 % du domaine espace-temps**. Partout ailleurs l'equation est homogene, donc **sans echelle** : p, 2p et 0 la satisfont identiquement.

Preuve experimentale : le balayage du parametre de normalisation

On a construit une famille continue a un parametre entre normalisation locale et constante, pour arbitrer entre source et champ libre.

alpha	Ce que devient l'objectif	Resultat mesure
0	les lignes de source pesent tout, la cavite ne contribue a rien	amplitude derive x3
0,3	les lignes de champ pesent deja, majorite 1000 contre 1	effondrement a 1,5e-5 Pa
1	les lignes de source saturent, le champ nul gagne	piege du zero

Aucun reglage intermediaire ne fonctionne. Ce n'est pas un probleme d'echelle mais de mesure : 0,1 % du domaine porte 100 % de l'information d'amplitude. Aucune reponderation d'une *moyenne* sur ce domaine ne peut rendre forme et amplitude simultanement bien determinees. C'est pourquoi la litterature ajoute un **terme de perte separe** plutot que de retoucher la ponderation du residu.

5. Les neuf experiences de la session

#	Experience	Verdict	Chiffre qui tranche
1	Ponderation causale (Wang, Sankaran & Perdikaris 2022)	sans effet	min(w) : 0,917 -> 0,995, eps s'incrémente seul ; perte /21, amplitude /20
2	Reequilibrage du residu (balayage alpha)	refute	alpha=0 derive x3 ; alpha=0,3 effondre a 1,5e-5 Pa
3	Couche de sortie par moindres carres	a marche	premier passage sous le score gratuit : L2 = 72,1 %
4	Ancrage analytique pres de la source	a marche	formule validee a 4,6 % contre le FDM
5	Moyenne de Polyak sur les poids	refute	2 a 4x pire que les poids bruts, chaque point de controle, deux runs
6	Penalite de composante continue	refute	mediane 107,8 % -> 126,7 % ; sous 100 % : 7/16 -> 1/16
7	Selection sur lot fixe	correction	critere reproductible, sans reference FDM
8	Champ diffracte (Alkhalifah)	a marche	correlation perte/erreur : +0,164 -> +0,792
9	Bilan d'energie global	a marche	correlation perte/amplitude : +0,917 -> +0,181
9b	Bilan d'energie par region	refute	correlation perte/amplitude remonte a +0,774 (p < 0,001)

5.1 L'ancrage analytique : une valeur derivee, pas empruntee

Pres de la source, l'acceleration est negligeable devant le laplacien -- la source fait 4 mm pour une longueur d'onde de 1,37 m, rapport 3×10^{-4} . L'equation degene en Poisson, qui s'integre exactement pour une gaussienne :

$$p(u,t) = (S_0/c^2) * \sigma^2 * \sqrt{\pi/2} * \text{erf}(u/\sqrt{2})/u * \text{ricker}(t) \quad u = |x - x_{\text{src}}|/\sigma$$

Valeur au centre : $1,088 \times 10^{-3}$ Pa. **Verifiee a 35 mm contre le FDM : $1,558 \times 10^{-4}$ predit contre $1,487 \times 10^{-4}$ mesure, soit 4,6 %** -- et cet ecart correspond exactement a la contribution de l'image du baffle, estimee separement. Aucun parametre ajuste, aucune valeur reprise du FDM.

5.2 Le bilan d'energie : la seule contrainte non homogene

Tout ce qui precede est **homogene** en p : multiplier le champ par lambda multiplie chaque residu par lambda, donc reduire l'amplitude reduit la perte. L'identite d'energie brise cela.

$$\begin{aligned} d/dt E &= - \text{INT} \text{sig} * p_0 * t * dp_t dV - \text{INT} \text{sig} * dp_t^2 dV - c^2 \text{OINT} dp_t (dp_0/dn) dS \\ E &= \text{INT} [dp_t^2/2 + c^2 |grad dp|^2/2] dV \end{aligned}$$

Terme	Echelle sous dp -> lambda dp	Pourquoi
Energie stockee	λ^2	quadratique en dp
Puissance de la source	lambda	p0 est fixe, analytique
Absorption de l'eponge	λ^2	quadratique en dp
Terme de bord	lambda	p0 est fixe, analytique

Des termes en lambda **et** en λ^2 : l'identite n'est vraie qu'a $\lambda = 1$. C'est la version generale de l'identite qui avait sauve la cavite fermee -- celle-la etait lineaire et ne fixait que la composante continue.

Nuance a ne pas perdre : elle fixe l'amplitude **a forme donnee**. Si la forme est fausse, il existe toujours un λ different de 1 qui equilibre les comptes. Une equation scalaire ne peut pas contraindre forme et amplitude simultanement.

6. Les erreurs d'instrument attrapees

Trois fois dans ce projet, une verification a **retourne une conclusion**. C'est le fil conducteur methodologique, et probablement l'apport le plus transferable de ce travail.

6.1 L'identite d'energie : 143,6 % puis 0,363 %

Un premier run d'une heure avec bilan d'energie a rendu l'amplitude **pire**. La conclusion naturelle aurait ete d'abandonner cette piste -- la seule qui attaquait la degenerescence a sa racine.

L'astuce qui l'a rattrape : l'identite $d/dt E = \dots$ n'est vraie que pour une **solution**, donc inverifiable sur un reseau non entraine. Mais la relation dont elle derive vaut pour **n'importe quel champ** -- c'est une identite mathematique, pas physique :

$$d/dt E = \text{INT } R * dp_t - \text{INT } sig * dp_t^2 - \text{INT } sig * p0_t * dp_t + c2 \text{ OINT } dp_t (d dp/dn)$$

Etat	Ecart mesure
quadrature initiale (5 parois rigides seulement)	143,6 %
apres ajout de la frontiere exterieure du domaine	0,363 %
version par region, grilles ajustees	0,036 %

Le bug : le theoreme de Green porte sur *toute* la frontiere. La quadrature ne couvrait que les cinq parois rigides ; il manquait la frontiere exterieure du domaine, ou l'eponge rend le champ petit mais **pas nul**. Le terme oublie pesait **12 fois** le terme de paroi.

6.2 Une reference triviale prise pour un resultat

Le test de rodage du champ diffracte affichait 110 % a la sonde exterieure, presente comme prometteur. Mais a l'iteration 10 le reseau n'avait rien appris : le champ diffracte etait nul, donc **c'etait le champ incident analytique qu'on mesurait**, pas le reseau.

Champ evalue	Cavite	Exterieur
$p = 0$ (rien du tout)	100,0 %	100,0 %
$p = p0$ (formule analytique, aucun reseau)	100,3 %	59,7 %
PINN retenu par le critere sans reference	105,5 %	130,8 %
PINN, meilleur point atteint	69,1 %	--

Calculee proprement, la reference triviale atteint **59,7 %** a l'exterieur. Le PINN entraine y arrive a 130,8 % : il rend le resultat **deux fois pire que de ne rien faire**.

6.3 Une erreur de conception que j'ai maintenue apres l'avoir diagnostiquee

La moyenne de Polyak a ete mesuree 2 a 4 fois pire que les poids bruts, et le diagnostic pose immediatement : moyenner les poids d'un reseau non lineaire ne vaut que si les iteres tournent autour d'*un* minimum, or ici ils sautent entre des solutions distinctes. **Malgre cela, le modele sauvegarde est reste le modele moyenne pendant deux runs**. Le meilleur resultat d'alors (86,5 %) etait un coup de chance : la selection est tombee sur le seul point ou moyenne et brut coïncidaient.

6.4 Recapitulatif des resultats corriges

Affirmation initiale	Apres verification
$f0 = 209,8$ Hz, ecart 2,0 % a la theorie	coincidence fortuite ; valeur extrapolee 204,6 Hz, ecart 0,47 %

Affirmation initiale	Après verification
Q = 105 par rayonnement	artefact : varie d'un facteur 6 selon les frontieres
PINN a 4,7 %, un succes	battu par une cible analytique a 0,9 % sans reseau
le bilan d'energie ne marche pas	instrument faux a 143,6 % ; corrige, il marche
110 % a l'exterieur, prometteur	c'etait la reference triviale, pas le reseau
la contrainte integrale a poids 20 domine	normalisation 76x trop grande : sans dents

7. Le resultat qui fonctionne : PINN parametre par la frequence

Apres l'echec documente du transitoire, bascule de formulation : le reseau prend (r, z, f) et rend le champ complexe P . Le temps disparaît ; on le recupere ensuite exactement par la partie reelle de P multiplie par $\exp(i \omega t)$.

7.1 Pourquoi cette formulation change la nature du probleme

Aspect	Transitoire	Frequentiel parametre
Inconnue	$p(r,z,t)$: un film	$P(r,z)$ complexe : une photo
Type d'equation	hyperbolique, evolutive	elliptique, aux limites
Causalite	a respecter, erreur cumulative	sans objet
Amplification par Q	residu juste a ~1 % exige	disparait
Etendue de la source	0,1 % de l'espace-temps	~20 % du domaine

La derniere ligne est la vraie raison du succes. Tout le piege du zero venait de ce que l'information d'amplitude vivait sur 0,1 % du domaine. En frequentiel, la gaussienne fait $\sigma = 1$ cm dans une cavite de 4 x 8 cm : elle occupe environ un cinquieme du domaine. **Le probleme de mesure perd sa cause.**

Honnetete de perimetre : le montage frequentiel n'a **pas d'exterieur maille**. La bouche porte une impendance de rayonnement analytique et le domaine s'arrete la. Une part du gain vient donc d'un probleme plus simple, pas seulement d'une meilleure formulation.

7.2 Resultats sur la bande 150 - 300 Hz

Frequence	Ecart au pole	L2	amplitude PINN / FDM
150,00 Hz	59,8 Hz	22,67 %	1,13x
168,75 Hz	41,1 Hz	83,34 %	0,25x
187,50 Hz	22,3 Hz	107,28 %	0,10x
206,25 Hz	3,6 Hz	103,07 %	0,03x
225,00 Hz	15,2 Hz	81,08 %	0,21x
243,75 Hz	33,9 Hz	48,78 %	0,61x
262,50 Hz	52,7 Hz	20,65 %	1,08x
281,25 Hz	71,4 Hz	37,03 %	1,57x
300,00 Hz	90,2 Hz	62,29 %	1,98x

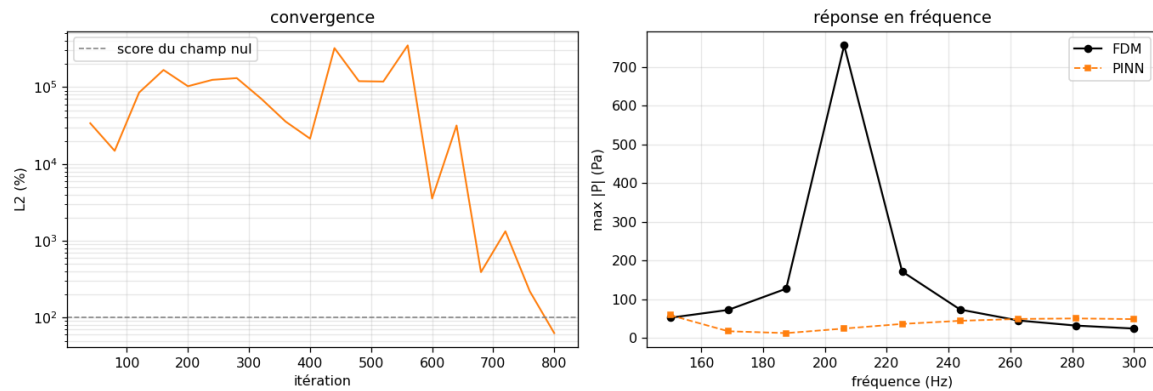
Six frequences sur neuf passent sous le score gratuit, jusqu'a 20,65 %. Aux deux extremités de la bande, l'amplitude tombe a 8 et 13 % du FDM.

La structure de l'erreur valide le diagnostic : elle croit de facon monotone a mesure qu'on approche du pole, et s'effondre a 3,6 Hz de la resonance. Ce n'est pas du bruit, c'est la signature de l'operateur qui devient singulier.

7.3 Le verrou methodologique a saute

correlation perte physique <-> erreur vraie : +0,598 (p = 0,005)
 modele choisi par la physique seule : it 800, L2 = 62,91 %
 meilleur modele du run : it 800, L2 = 62,91 %

La selection sans reference a trouve le meilleur modele. Pas par hasard : la correlation est significative et la perte physique du modele retenu est trois ordres de grandeur sous tout le reste. C'etait le blocage de fond de toute la session -- on traversait parfois de bonnes solutions sans savoir les reconnaitre sans le FDM. Ce 20,65 % est donc **un vrai resultat**, et non un bon coup repere avec le corrige.



Convergence et reponse en frequence. Le creux du PINN au voisinage du pole est visible sur le panneau de droite.

8. Le verrou restant, enonce precisement

8.1 Le diagnostic de conditionnement

Diagnostic decisif conduit sur le reseau **non entraine**, en projetant la solution FDM sur la base des features cachees :

la base represente le mode a	L2 = 0,40 %
mais il faut	$ \theta = 9,3e8$
conditionnement de la base	3,55e16
rang effectif	57 sur 97

La capacite du reseau n'a jamais ete le probleme. Les features tanh sont quasi lineairement dependantes ; exprimer le mode exige des annulations gigantesques entre fonctions presque identiques.

8.2 Ce que cela explique retrospectivement

Observation	Explication
le ridge ecrase l'amplitude	il penalise $ \theta ^2$, or la solution reclame 9,3e8. Il ne combattait pas la resonance, il combattait le conditionnement
un ridge minuscule rend du bruit	conditionnement 3,55e16 contre un epsilon machine de 2,2e-16 en float64 : on est au bord de la representabilite
la SVD tronquee ne resout pas	tronquer jette les directions qui portent la reponse, au lieu de les représenter

Balayage du seuil de troncature -- il n'existe **aucune fenetre sure** :

Seuil	max P obtenu	Diagnostic
1e-4 a 1e-5	~20 Pa	la troncature tue la direction resonante
1e-6	~200 Pa	toujours supprimee
1e-8	1 848 a 20 226 Pa	bon ordre mais instable
1e-10 et moins	jusqu'a 6,9e7 Pa	bruit numerique

Pour memoire, la valeur de reference est **7 351 Pa**.

8.3 La part irreductible

Une resonance, **par definition**, c'est un operateur dont une valeur propre passe pres de zero -- c'est ce qui fait exploser l'amplitude. La difficulte n'a donc pas disparu en changeant de formulation : elle a **change de forme**, passant d'une accumulation temporelle irrepresentable a une algebre lineaire mal conditionnee.

Le progres est neanmoins reel, parce que la seconde est **localisee** : loin du pole, le PINN atteint 20 % ; le probleme tient desormais dans une bande etroite.

Pourquoi le FDM y survit. Il attaque un systeme creux de 14 721 noeuds avec un solveur direct bien mis a l'echelle : chaque inconnue est une valeur nodale, la base est locale et orthogonale par construction. Une collocation a 97 fonctions globales quasi dependantes n'a pas cette marge.

9. Tout ce qu'il faut pour trouver une solution

9.1 Enonce formel du probleme restant

Soit une base de fonctions $\phi_j(r,z)$ engendree par les couches cachees du reseau, et l'operateur de Helmholtz $A = \Delta + k^2$. On cherche θ tel que $A(\phi \cdot \theta) = -F$ au sens des moindres carres sur les points de collocation. Deux difficultes se cumulent :

- **La base est mal conditionnee** ($3,55e16$, rang effectif 57/97) : elle engendre bien la solution, mais dans des coordonnees ou celle-ci exige des coefficients de norme $1e9$.
- **L'operateur A est quasi singulier** a la resonance : appliquer A a une base deja quasi dependante detruit les directions qui portent la reponse.

Le premier point est un probleme **de representation** ; le second est **physique** et ne peut pas etre supprime, seulement contourne.

9.2 La litterature applicable -- et elle n'est pas dans le domaine PINN

Le conditionnement : theorie de l'approximation sans maillage

Ce qu'on a mesure est exactement la pathologie des fonctions de base radiales *plates*, formalisee par **Schaback (1995)** sous le nom de principe d'incertitude : precision et conditionnement seraient inconciliables. Ce principe est aujourd'hui considere comme une **idee fausse** : la litterature etablit que le probleme n'est pas mal conditionne en soi, et que le mauvais conditionnement est **propre a la resolution dans la mauvaise base**.

D'où une famille d'algorithmes qui contournent cela sans jamais former la matrice mal conditionnee : **Contour-Pade, RBF-QR, RBF-GA, RBF-RA, Hilbert-Schmidt-SVD**.

Nuance decisive pour nous. Ces methodes ne tronquent pas : elles **reecrivent analytiquement** la base dans un systeme orthogonal engendrant le meme espace. RBF-QR y parvient parce qu'une gaussienne se developpe exactement en polynomes de Chebyshev. **Nos features sont des tanh appris : il n'existe pas de developpement analytique equivalent.** C'est precisement pourquoi la SVD tronquee echoue la ou RBF-QR reussit.

Le pole : approximation rationnelle

L'echec a 3,6 Hz du pole vient de ce qu'on demande a des tanh de produire un **pole**. C'est structurellement le mauvais outil. La reponse en frequence d'un resonateur est une **fonction rationnelle**, et il existe un domaine entier pour cela : **vector fitting** (Gustavsen & Semlyen), **AAA**, le **cadre de Loewner**. Le vector fitting est concu pour les fonctions a nombreux pics de resonance, en autorisant des poles de depart complexes.

9.3 Trois propositions concretes

Proposition A -- base gaussienne + RBF-QR (attaque le conditionnement)

Remplacer la derniere couche par une **vraie base gaussienne** dont le reseau apprend centres et largeurs, afin de rendre RBF-QR applicable. Le reseau conserve son role de generateur de representation ; la resolution se fait dans la base orthogonalisee analytiquement.

Risque : eleve, travail de recherche. *Gain* : attaque la cause racine.

Proposition B -- ansatz rationnel en frequence (attaque le pole)

$$P(r,z; f) = \text{SOMME}_k R_k(r,z) / (f - p_k)$$

Le reseau apprend les **residus** $R_k(r,z)$ -- des champs lisses, ce qu'il sait faire -- et les poles p_k sont des parametres, initialises par la formule de Helmholtz (205,56 Hz, geometrie seule) puis affines. La structure resonante n'est plus a decouvrir : elle est **factorisee**, exactement comme l'ansatz a enveloppes factorisait l'oscillation temporelle.

Risque : modere. *Gain* : direct sur le seul point qui echoue. **C'est la proposition que je recommande en premier.**

Proposition C -- orthogonalisation explicite par QR a chaque iteration

Avant chaque resolution, factoriser la matrice de conception par QR et resoudre dans les coordonnees Q. Cout negligeable (matrice $N \times 97$).

Risque : faible mais *gain incertain* : mathematiquement equivalent a ce que fait deja gelsd. A tester avant d'investir ailleurs, precisement parce que c'est bon marche.

9.4 Les references triviales que toute solution doit battre

Aucun resultat ne doit etre annonce sans ces comparaisons. Elles ont deja invalide trois resultats de ce projet.

Reference triviale	Cout	Score a battre
champ nul $p = 0$	0 s	100 % par construction
champ incident analytique $p = p_0$	1 ligne	59,7 % a l'exterieur
cible analytique (cavite fermee)	1 s	0,9 %
droite a deux parametres (cavite fermee)	instantane	2,3 %
solveur FDM direct	0,10 s par frequence	reference

9.5 Protocole de verification obligatoire

Ces regles derivent directement des erreurs commises, chacune ayant coute au moins une heure de calcul ou un resultat faux.

- **Tester l'instrument avant de l'utiliser.** Toute contrainte integrale doit passer un test d'identite mathematique -- valable sur un reseau non entraine -- **avant** le premier run, pas apres. Seuil : ecart inferieur a 1 %.
- **Calculer la reference triviale avant d'annoncer un chiffre.** Un score de 110 % peut etre celui du champ analytique et non du reseau.
- **Ne jamais selectionner un modele d'apres l'erreur L2.** Le L2 se calcule contre le FDM ; choisir avec lui, c'est choisir avec la reponse. La selection se fait sur la perte physique seule, evaluee sur un **lot fixe** pour ne pas selectionner le tirage.
- **Rapporter la correlation perte/erreur, pas seulement le meilleur L2.** Un bon point inidentifiable n'est pas un resultat.
- **Verifier que chaque terme pese ce qu'on croit.** La contrainte integrale a poids 20 pesait en realite $3,5e-3$, faute d'une normalisation 76 fois trop grande.
- **Toute integrale de bord porte sur la frontiere complete.** L'oubli de la frontiere exterieure valait 143,6 % d'erreur.

9.6 Ce qu'il ne faut plus essayer -- resultats negatifs etablis

Piste	Pourquoi elle est fermee
reponderer le residu (parametre alpha)	probleme de mesure , pas d'echelle : 0,1 % du domaine porte 100 % de l'information d'amplitude
moyenne de Polyak sur les poids	2 a 4x pire ; les iteres sautent entre solutions distinctes, leur moyenne n'est pas un reseau
penalite de composante continue	mediane 107,8 -> 126,7 % ; contraindre la moyenne ne retire pas le socle, ca fait converger ailleurs
bilan d'energie par region	les interfaces sont quadratiques en dp et diluent les termes de paroi, seuls lineaires. Correlation d'amplitude remontee a +0,774
ridge de Tikhonov sur theta	penalise $ \theta ^2$ alors que la solution reclame 9,3e8
PINN transitoire pur sur cavite ouverte	9 experiences, aucun resultat identifiable sans le FDM

Annexe. Fichiers, donnees et commandes

A.1 Scripts

Fichier	Lignes	Role
etude_helmholtz.ipynb	--	volet 1 : FDM frequentiel, V&V, longueur effective
resonance_transitoire.ipynb	--	volet 2 : resonance transitoire, col ouvert
fdm_open_resonator.py	185	solveur transitoire col ouvert + exterieur maille
fdm_sweep.py	155	balayage frequentiel 1-1000 Hz (nouveau)
mms_transient.py	159	verification de code, MMS espace-temps
convergence_f0.py	144	convergence en maillage et extrapolation
make_resonance_anim.py	102	animation du regime transitoire
make_mode_anim.py	158	animation du mode etabli, quadrature col/cavite
train_pinn_open.py	883	PINN transitoire : causal, moindres carres, ancrage
train_pinn_scattered.py	872	PINN champ diffracte + bilans d'energie
train_pinn_freq.py	452	PINN parametre par la frequence (fonctionne)

Dix etats intermediaires successifs sont conserves dans **_archive/**, chacun nomme d'apres la modification qui a suivi, ce qui permet de rejouer n'importe quelle etape.

A.2 Commandes de reproduction

```
python fdm_sweep.py # balayage 1-1000 Hz (77 s)
SW_FMIN=205 SW_FMAX=215 SW_DF=0.005 python fdm_sweep.py # pic affine
python mms_transient.py # verification de code (10 s)
python convergence_f0.py # convergence et extrapolation
python make_mode_anim.py # animation du mode etabli (30 s)

SC_TESTR=1 python train_pinn_scattered.py # test des identites d'energie

PF_FMIN=150 PF_FMAX=300 PF_ITERS=800 PF_RCOND=1e-8 \
python train_pinn_freq.py # PINN frequentiel, bande (13 min)
```

A.3 Chiffres cles a retenir

Grandeur	Valeur	Statut
f0 extrapolee, solveur frequentiel	203,35 Hz (GCI 2,05 %)	verifie
f0 extrapolee, solveur transitoire	204,60 Hz (GCI 1,54 %)	verifie
Theorie de Helmholtz corrige	205,56 Hz	dans les deux intervalles
Ordre MMS, schema transitoire	1,98	verifie
Ordre MMS, schema frequentiel	2,029	verifie
Validation Selamet ($l/d = 10 / 1,0$)	0,60 % / 2,18 %	verifie
Q selon le modele de rayonnement	285,6 ou 105	non tranche
Meilleur L2 PINN, frequentiel	20,65 % a 262,5 Hz	selectionnable
Meilleur L2 PINN, transitoire	69,1 %	non selectionnable
Conditionnement de la base tanh	3,55e16	verrou identifie

Etat du depot au moment de ce rapport. Deux commits locaux en avance sur origin/main, aucun pousse. La version publique affiche encore $f_0 = 209,8$ Hz et $Q = 105$, deux resultats que ce rapport corrige. Le correctif est ecrit et attend une decision.